

الدرس الأول: التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي

التحول الكيميائي

التحول الفيزيائي

1/ لا يمكن ارجاعه الى الحالة الأصلية في أغلب التحولات

1/ يمكن ارجاعه الى الحالة الأصلية في أغلب التحولات

2/ ظهور مواد جديدة في أغلب الحالات

2/ عدم ظهور مواد جديدة في أغلب الحالات

3/ تغير طبيعة المادة

3/ عدم تغير طبيعة المادة

مثال عن التحول الفيزيائي:



المواد الابتدائية



المواد النهائية

ذوبان السكر في الماء **تحول فيزيائي** لأنه: يمكن ارجاع الماء والسكر الى الحالة الابتدائية (التبخير الكلي) لم يتم ظهور مواد جديدة مع عدم تغير في طبيعة الماء والسكر.

مثال عن التحول الكيميائي:



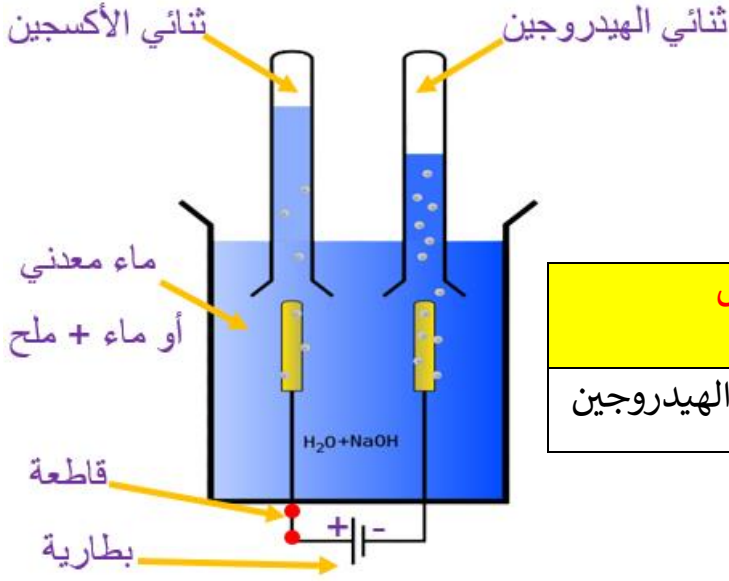
المواد الابتدائية



المواد النهائية

احتراق برادة الحديد مع مسحوق الكبريت **تحول كيميائي** لأنه: تم ظهور مادة جديدة (كبريتات الحديد) ولا يمكن ارجاع المواد الابتدائية بعد احتراقها مع تغير في طبيعة المادتين (برادة الحديد ومسحوق الكبريت)

2/ تجربة التحليل الكهربائي:



- بعد غلق القاطعة نلاحظ انطلاق فقاعات غازية داخل الانبوبين ونستنتج ان هذين الغازين مصدرهما تفكك حبيبات الماء (التحليل الكهربائي للماء).

عند تسخين الخليط	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	الماء	غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين

- طريقة الكشف عن الغازين:
- غاز الهيدروجين: تحدث فرقعة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل.
- غاز الأكسجين: يزيد لهب عود ثقاب عندما نقربه منه.

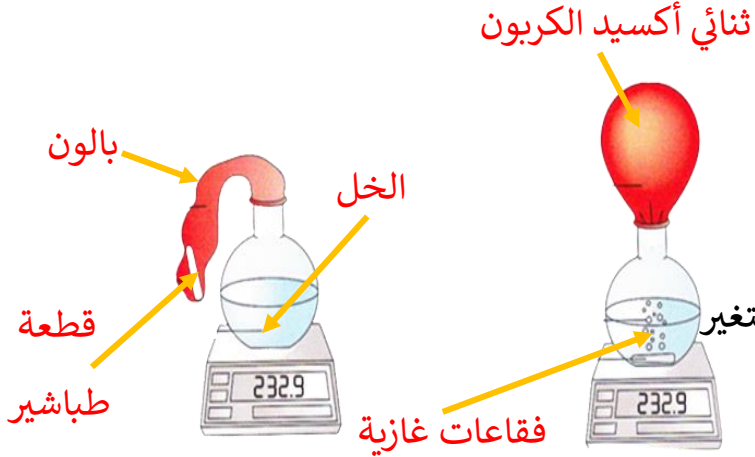
الدرس الثاني: انحفاظ الكتلة:

1/ التحول الفيزيائي:



- ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي.
- الكتلة بقيت محفوظة قبل وبعد ذوبان السكر في الماء.
- نستنتج أن الكتلة محفوظة في التحول الفيزيائي ولا تتغير.

2/ التحول الكيميائي:



- تأثير الخل مع قطعة الطباشير تحول كيميائي.
- الكتلة بقيت محفوظة قبل وبعد التحول.
- نستنتج أن الكتلة محفوظة في التحول الكيميائي ولا تتغير.

الدرس الثالث: تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى

1/ الجزيء:

هو اصغر جزء في المادة يمكن ان نحصل عليه من عملية تقسيمها الى حد معين حيث ,يبقى هذا الجزيء محافظا على خواصها ويتكون من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات.

2/ تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص(الكروي):

تمثيل بعض الذرات بالنموذج المتراص:

الذرة	الهيدروجين	الأكسجين	الكربون	الكبريت	الحديد	الأزوت	الكلور
تمثيلها							

تمثيل بعض الجزيئات بالنموذج المتراص:

الجزيء	ثنائي الهيدروجين	ثنائي الأكسجين	الماء	ثنائي أكسيد الكربون	غاز الميثان	كبريت الحديد	ثنائي الكلور	احادي أكسيد الكربون
تمثيله								

تمثيل بعض التحولات بالنموذج المتراص:

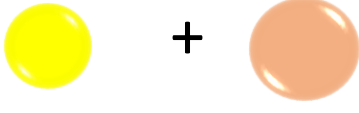
أ/ التحليل الكهربائي للماء:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحليل الكهربائي للماء
ثنائي الأكسجين + ثنائي الهيدروجين	الماء	بالصيغة اللفظية
		بالنموذج المتراص

ب/ احتراق الكربون في وجود الأكسجين:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	احتراق الكربون
ثنائي أكسيد الكربون	الكربون + ثنائي الأكسجين	بالصيغة اللفظية
		بالنموذج المتراص

ج/ احتراق برادة الحديد مع مسحوق الكبريت:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	احتراق م الكبريت + ب الحديد
كبريت الحديد	برادة الحديد + مسحوق الكبريت	بالصيغة اللفظية
		بالنموذج المتراص

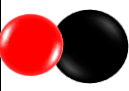
الدرس الرابع: الرموز الكيميائية:

1/ رموز بعض الذرات:

الرمز	الاسم بالعربية
S	الكبريت
C	الكربون
Na	الصوديوم
Cu	النحاس
Al	الالمنيوم
Cl	الكلور

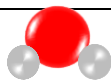
الرمز	الاسم بالعربية
O	أكسجين
H	هيدروجين
N	آزوت
Fe	حديد
Cr	كروم
Ca	كالسيوم
F	فلور

2/ الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

الجزيء	ثنائي الهيدروجين	ثنائي الأكسجين	الماء	ثنائي أكسيد الكربون	غاز الميثان	كبريت الحديد	ثنائي الكلور	احادي أكسيد الكربون
تمثيله								
الصيغة الكيميائية	H ₂	O ₂	H ₂ O	CO ₂	CH ₄	FeS	Cl ₂	CO

3/ التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية:

أ/ التحليل الكهربائي للماء:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحليل الكهربائي للماء
ثنائي الأكسجين + ثنائي الهيدروجين	الماء	بالصيغة اللفظية
		بالنموذج المتراص
$H_2(g) + O_2(g)$	$H_2O(l)$	بالصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية
O H	O H	نوع الذرات

ب/ احتراق الكربون:

احتراق الكربون	المواد الابتدائية	المواد النهائية
بالصيغة اللفظية	الكربون + ثنائي الأوكسجين	ثنائي أكسيد الكربون
بالنموذج المتراص	 + 	
الصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية	$O_{2(g)} + C_{(s)}$	$CO_{2(g)}$
نوع الذرات	C O	C O

ج/ احتراق مسحوق الكبريت مع برادة الحديد:

احتراق م/الكبريت و ب/الحديد	المواد الابتدائية	المواد النهائية
بالصيغة اللفظية	برادة الحديد + مسحوق الكبريت	كبريت الحديد
بالنموذج المتراص	 + 	
الصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية	$S_{(s)} + Fe_{(s)}$	$FeS_{(s)}$
نوع الذرات	Fe S	Fe S

د/ احتراق غاز الميثان:

احتراق غاز الميثان	المواد الابتدائية	المواد النهائية
بالصيغة اللفظية	غاز الميثان + ثنائي الأوكسجين	ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء
بالنموذج المتراص	 + 	 + 
الصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية	$O_{2(g)} + CH_{4(g)}$	$H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$
نوع الذرات	C H O	C H O

يعبر عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية كما نميز الحالة الفيزيائية لكل صيغة بإضافة حرف يكون بين قوسين:

صلب (s) سائل (L) غاز (g) منحل في الماء (aq)